

Problème 1 : Chute libre dans la glycérine.

On étudie le mouvement de translation d'une bille d'acier de rayon R et de masse volumique ρ dans de la glycérine de masse volumique ρ_0 . On admettra que les actions de frottement exercées par le liquide sur la bille en mouvement sont modélisables par une force $\vec{f} = -K \cdot \vec{v}_{M/R}$ avec $K = 6\pi\eta R$ où η est la viscosité du liquide.

DONNEES : Masse volumique de l'acier : $\rho = 7800 \text{ kg.m}^{-3}$

Masse volumique de la glycérine : $\rho_0 = 1260 \text{ kg.m}^{-3}$

Accélération de la pesanteur : $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$

La bille est placée initialement au point O qu'on prendra comme origine du repère sans vitesse initiale.

1. Poser proprement l'ensemble des éléments de l'étude du mouvement de la bille.
2. Établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse v de la bille.
3. Résoudre cette équation pour établir l'expression de la vitesse en fonction du temps. On donnera l'expression du temps τ caractéristique du régime transitoire et l'expression de la vitesse limite v_{lim} .
4. Établir l'expression de la position verticale de la bille en fonction du temps, en faisant apparaître les paramètres v_{lim} et τ .

On effectue une expérience pour mesurer la vitesse limite de la bille pour différentes valeurs du rayon.

R(mm)	1,50	1,60	1,75	2,00	2,25
$v_{\text{lim}} (\text{cm.s}^{-1})$	5,2	5,9	7,1	9,1	11,5

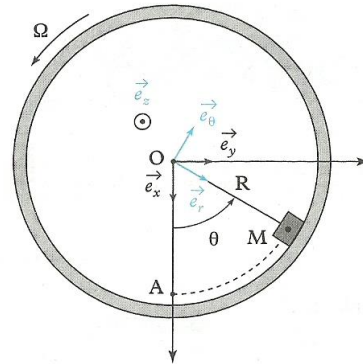
5. Pour chaque rayon, compléter le tableau précédent en évaluant numériquement τ et la distance parcourue sur la durée τ .
6. Décrire alors le protocole expérimental permettant d'effectuer la mesure de la vitesse limite.
7. Exploiter au mieux les données du tableau pour déterminer la valeur numérique de la viscosité η de la glycérine (en précisant son unité).

Problème 2 : Dans un tambour.

On considère un palet de masse m situé initialement au point A dans un tambour présentant une vitesse de rotation constante Ω et de rayon $R = 35 \text{ cm}$. On suppose qu'initialement le palet ne glisse pas, il présente alors la même vitesse que le tambour.

On modélise l'action de contact entre le tambour et le palet par les lois de Coulomb :

- Si il n'y a pas glissement, la composante tangentielle doit présenter une norme inférieure au produit de la norme de la composante normale par le coefficient de frottement f entre les deux solides.
- Si il y a glissement, la composante tangentielle s'oppose au glissement et présente une norme qui est le produit de la norme de la composante normale par le coefficient de frottement f entre les deux solides.



1. Poser proprement l'ensemble des éléments de l'étude du mouvement du palet.
2. En supposant que le contact entre le palet et le tambour n'est pas rompu et qu'il n'y a pas de glissement, exprimer le vecteur position, le vecteur vitesse et le vecteur accélération du palet dans la base polaire.
3. Déterminer les expressions des composantes normale et tangentielle de la réaction du tambour en fonction de m , g , R , Ω et θ .
4. Déterminer une condition sur Ω pour que le palet ne « décroche » jamais du tambour c'est-à-dire qu'il reste toujours en contact avec ce dernier. Déterminer l'expression de Ω_{min} . Faire l'application numérique en rad.s^{-1} puis en tours par minute.

On se place dans le cas où $\Omega = 70 \text{ tours/min}$.

5. Déterminer la condition vérifiée par l'angle θ pour qu'il n'y ait pas de glissement. En déduire l'expression f_1 du coefficient de frottement pour lequel il y a début de glissement à l'angle θ_1 . Faire l'application numérique pour un angle $\theta_1 = 135^\circ$.